



Universidad Técnica De Babahoyo

Area de estudio:

Inteligencia de Negocios

Actividad 3.3:

Taller_pandas

Ingeniero:

Ing. Fredy Maximiliano Jordán Cordones

Curso: 6-B

Estudiante:

Dayana Moran Moran

Lugar:

Babahoyo – Ecuador

Fecha:

Abril - Septiembre 2026

Actividad 1 · El Diagnóstico del Consultor Novato (Rentabilidad y Clientes VIP).

Código fuente

```
import pandas as pd

# Paso 1: Carga de datos
df = pd.read_csv('tecno_mega_store.csv', index_col=0)

# Paso 2: Feature Engineering vectorizado
df['Total_Ventas'] = df['Precio_Unitario'] * df['Cantidad']
df['Total_Costos'] = df['Costo_Unitario'] * df['Cantidad']
df['Margen_Ganancia'] = df['Total_Ventas'] - df['Total_Costos']

# Paso 3: Filtrado multicondicional complejo
alerta_rentabilidad = df[(df['Cantidad'] >= 10) &
                          (df['Margen_Ganancia'] < 100)]

clientes_vip = df[(df['Categoria'].isin(['Computadoras', 'Televisores'])) &
                  (df['Total_Ventas'] > 5000)]

# Paso 4: Verificacion dimensional
print('alerta_rentabilidad shape:', alerta_rentabilidad.shape)
print(alerta_rentabilidad[['Producto', 'Cantidad', 'Margen_Ganancia']])
print('clientes_vip shape:', clientes_vip.shape)
print(clientes_vip[['Producto', 'Categoria', 'Total_Ventas']])
```

Salida de ejecución

```
ACTIVIDAD 1: DIAGNÓSTICO DEL CONSULTOR
=====
...
Vista previa con nuevas columnas:
      Producto  Total_Ventas  Total_Costos  Margen_Ganancia
0  Xiaomi Redmi Note 12      777.0        530.76        246.24
1  Memoria USB 64GB SanDisk      176.0        124.16         51.84
2  Smartwatch Amazfit Bip 5       138.0         94.46         43.54
3  PC Escritorio Asus M700     12300.0       8498.00       3802.00
4  Disco Externo 2TB Seagate      237.0        154.32         82.68

Segmento 'alerta_rentabilidad' -> shape: (4, 13)
      Producto  Cantidad  Margen_Ganancia
1  Memoria USB 64GB SanDisk      16         51.84
22  Cable HDMI 2.0 (2m)       12        25.20
39  Webcam HD 1080p          14        98.14
89  Cargador USB-C 65W        14       96.46

Segmento 'clientes_vip' -> shape: (7, 13)
      Producto  Categoría  Total_Ventas
3  PC Escritorio Asus M700  Computadoras      12300.0
16  Laptop Lenovo IdeaPad 3  Computadoras      5592.0
42  Laptop HP 250 G9         Computadoras     17976.0
46  Laptop HP 250 G9         Computadoras     14980.0
62  Laptop Dell Inspiron 15  Computadoras      5803.0
67  TV LG 50 pulg 4K UHD     Televisores     10059.0
79  Laptop HP 250 G9         Computadoras      9737.0
```

Verificación dimensional

Segmento	Filas	Columnas
alerta_rentabilidad	4	13
clientes_vip	7	13

¿Qué recomendaciones operativas o comerciales le sugerirías a la gerencia respecto a los productos detectados en el segmento "alerta_rentabilidad"? Justifica tu respuesta considerando el esfuerzo de inventario frente a la ganancia real obtenida.

El segmento alerta_rentabilidad agrupa 4 productos (Memoria USB 64GB, Cable HDMI, Webcam HD y Cargador USB-C) que se venden en volúmenes de 12 a 16 unidades, pero generan un margen inferior a \$100 por transacción.

Recomendación operativa: son accesorios de bajo valor unitario cuyo esfuerzo logístico no se justifica frente a la ganancia real que producen. La gerencia podría: Renegociar el costo unitario con el proveedor para ampliar el margen, Empaquetarlos en combos con productos de mayor rentabilidad (por ejemplo, junto a laptops o televisores) para diluir el costo de manipulación, o evaluar si conviene reducir el número de referencias (SKU) de este tipo y concentrar el inventario en variantes de mayor rotación.

En contraste, el segmento clientes_vip confirma que las categorías Computadoras y Televisores concentran las ventas de mayor ticket (hasta \$17,976 en una sola transacción), por lo que deberían priorizarse en las estrategias de fidelización y crédito corporativo.

Actividad 2 · El Campeonato de los Datos (Agrupamiento y Rankings de Mercado)

Código fuente

```
# Paso 1: Total_Ventas ya calculado en la Actividad 1

# Paso 2: Resumen multivariable con .agg()
resumen_categoria = df.groupby('Categoria').agg({
    'Total_Ventas': 'sum',
    'Cantidad': 'mean',
    'Producto': 'nunique'
})

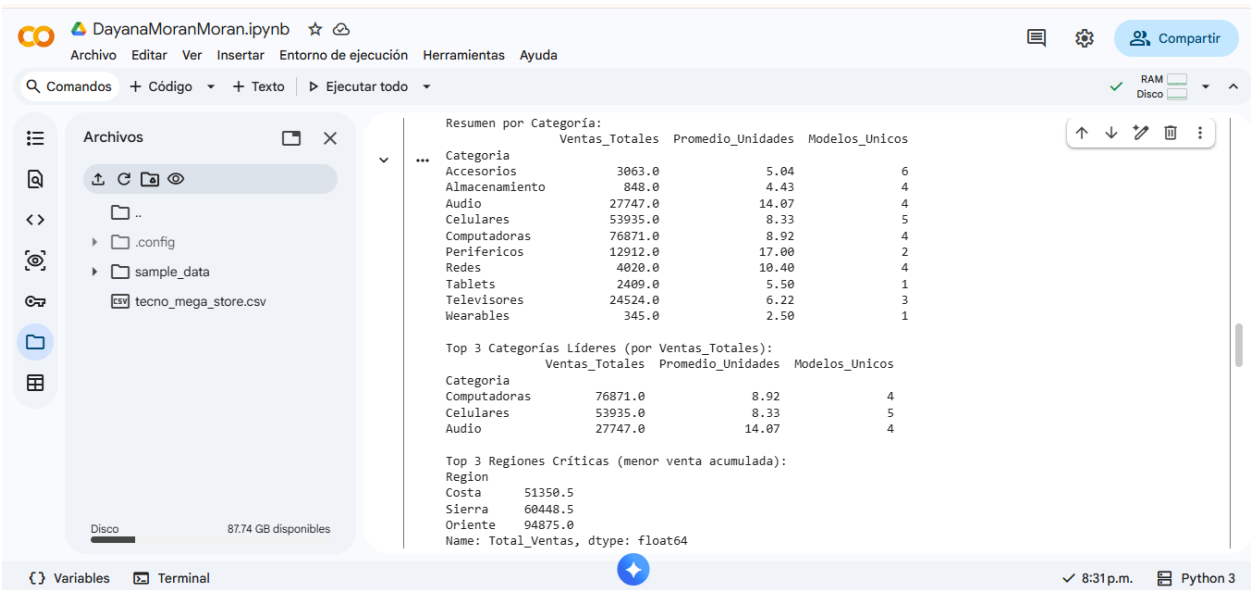
# Paso 3: Aplanamiento y renombramiento de columnas
resumen_categoria.columns = ['Ventas_Totales', 'Promedio_Unidades',
                             'Modelos_Unicos']
resumen_categoria = resumen_categoria.round(2)

# Paso 4: Jerarquias del rendimiento
top3_categorias = resumen_categoria.sort_values(
    'Ventas_Totales', ascending=False).head(3)

top3_regiones_criticas = df.groupby('Region')['Total_Ventas'] \
    .sum().sort_values(ascending=True).head(3)

print(resumen_categoria)
print(top3_categorias)
print(top3_regiones_criticas)
```

Salida de ejecución



Top 3 Categorías Líderes

Categoría	Ventas Totales	Promedio Unidades	Modelos Únicos
Computadoras	76,871.0	8.92	4
Celulares	53,935.0	8.33	5
Audio	27,747.0	14.07	4

Top 3 Regiones Críticas (menor facturación)

Región	Ventas Totales
Costa	51,350.5
Sierra	60,448.5
Oriente	94,875.0

¿La categoría que acumuló el mayor volumen de "Ventas_Totales" registra también la mayor cantidad de "Promedio_Unidades" transaccionadas? Explica la razón de este comportamiento considerando la diferencia de precios entre productos (ej. un accesorio barato frente a una computadora).

No, La categoría Computadoras acumula el mayor volumen de Ventas_Totales (\$76,871) pero no tiene el mayor Promedio_Unidades (8.92); ese lugar lo ocupa Periféricos, con un promedio de 17 unidades por transacción.

Esto se explica por la enorme diferencia de precio unitario entre ambas líneas: una laptop o PC de escritorio cuesta cientos de dólares, así que basta con vender pocas unidades para generar ingresos altos. En cambio, un periférico (mouse, teclado, cable) tiene un precio bajo, por lo que se necesitan muchas más unidades vendidas para acumular un ingreso comparable. En otras palabras, Computadoras lidera en dinero por su alto ticket promedio, mientras que Periféricos lidera en volumen físico por su bajo costo unitario y mayor frecuencia de compra.

Actividad 3 · El Detective del Tiempo y el Espacio (Dinámicas Temporales y Matriciales)

Objetivo: manejar estructuras cronológicas mediante resampling mensual y construir un cruce bidimensional (pivot table) de Región × Tipo de Cliente.

Código fuente

```
# Paso 1: Cast temporal y asignacion como indice
df['Fecha'] = pd.to_datetime(df['Fecha'])
df = df.set_index('Fecha')

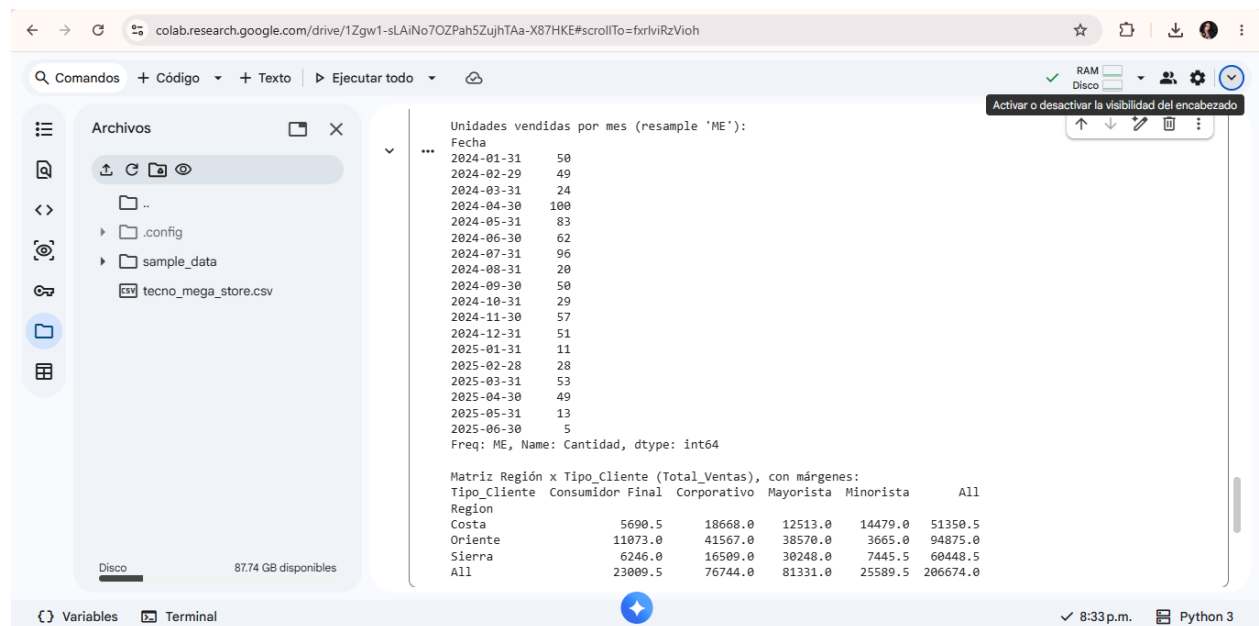
# Paso 2: Resampling mensual (ME = fin de mes)
ventas_mensuales = df.resample('ME')['Cantidad'].sum()
print(ventas_mensuales)

# Paso 3: Extraccion de componentes temporales
df = df.reset_index()
df['Mes_Nombre'] = df['Fecha'].dt.month_name()

# Paso 4: Cruce bidimensional (pivot_table) con margenes
matriz_region_cliente = df.pivot_table(
    index='Region',
    columns='Tipo_Cliente',
    values='Total_Ventas',
    aggfunc='sum',
    margins=True
).round(2)

print(matriz_region_cliente)
```

Salida de ejecución



Unidades vendidas por mes (resample 'ME'):

Fecha	Cantidad
2024-01-31	50
2024-02-29	49
2024-03-31	24
2024-04-30	100
2024-05-31	83
2024-06-30	62
2024-07-31	96
2024-08-31	20
2024-09-30	50
2024-10-31	29
2024-11-30	57
2024-12-31	51
2025-01-31	11
2025-02-28	28
2025-03-31	53
2025-04-30	49
2025-05-31	13
2025-06-30	5

Freq: ME, Name: Cantidad, dtype: int64

Matriz Región x Tipo_Cliente (Total_Ventas), con márgenes:

Tipo_Cliente	Consumidor	Final	Corporativo	Mayorista	Minorista	All
Region						
Costa	5690.5	18668.0	12513.0	14479.0	51350.5	
Oriente	11073.0	41567.0	38570.0	3665.0	94875.0	
Sierra	6246.0	16509.0	30248.0	7445.5	60448.5	
All	23009.5	76744.0	81331.0	25589.5	206674.0	

Matriz Región × Tipo_Cliente (Total_Ventas, con márgenes)

Región	Consumidor Final	Corporativo	Mayorista	Minorista	Total
Costa	5,690.5	18,668.0	12,513.0	14,479.0	51,350.5
Oriente	11,073.0	41,567.0	38,570.0	3,665.0	94,875.0
Sierra	6,246.0	16,509.0	30,248.0	7,445.5	60,448.5
Total	23,009.5	76,744.0	81,331.0	25,589.5	206,674.0

¿Cuál es la combinación regional y tipo de cliente que genera la mayor concentración de ingresos económicos para Tecno Mega Store? ¿Cuál representa el menor aporte comercial? Propón una iniciativa estratégica o promocional dirigida específicamente al sector que menos ingresos te aporta basándote en los perfiles de compra de dicha región.

La combinación que genera la mayor concentración de ingresos es Oriente–Corporativo, con \$41,567 (el valor más alto de toda la matriz, después del total general). Le sigue de cerca Oriente–Mayorista con \$38,570.

El menor aporte comercial corresponde a Oriente–Minorista, con apenas \$3,665, muy por debajo del resto de combinaciones de esa misma región.

Iniciativa propuesta: dado que Oriente es fuerte en ventas Corporativas y Mayoristas pero muy débil en Minorista, se podría lanzar una campaña de activación para pequeños comercios y clientes finales en esa región (por ejemplo, descuentos por primera compra o alianzas con tiendas locales), aprovechando la infraestructura logística que ya funciona bien para los otros canales en la misma zona.

Link de Google Colap <https://colab.research.google.com/drive/1Zgw1-sLAINo7OZPah5ZujhTAa-X87HKE?usp=sharing>